Drukuj książkę

Zespół 3

Strona:	Uczelniana Platforma e-Learningowa AGH	Wydrukowane przez użytkownika:	Maciej Juchacz
Kurs:	Wdrażanie systemów ERP 2026	Data:	poniedziałek, 26 października 2026, 15:40
Książka:	Zespół 3		

Spis treści

1. Z3 — Magazyn, logistyka i identyfikowalność
2. Podział pracy równoległej
3. Gotowość do L5
4. MAG-P01. Struktura lokalizacji, przyjęcie i widoczność produktu–partii
5. MAG-P02. Terminy, granica dopuszczenia i FEFO
6. MAG-P03. Wycofanie, kwarantanna i identyfikowalność w całym łańcuchu
7. MAG-P04. Pusta półka, transfer, próg uzupełnienia i brak w firmie
8. MAG-P05. Rezerwacja, kompletacja częściowa i ochrona przed nadmiernym rozchodem
9. MAG-P06. Zwrot od klienta i przekazanie do kontroli
10. MAG-P07. Inwentaryzacja, korekta i uzgodnienie bilansu
11. MAG-P08. Etykiety, kody i naruszenie warunków przechowywania
12. Opis CRIM
13. CRIM-Z3. Monitor półki i zagrożonych partii
14. Minimum planu 8 testów CRIM
15. Instrukcje wspólne i źródło
16. Drugi CRIM do zaproponowania po L5

1. Z3 — Magazyn, logistyka i identyfikowalność

Z3 — Magazyn, logistyka i identyfikowalność

Pełny zakres procesów P1 → L4 → L5 → dalszy odbiór

Mapa procesów obszaru

W systemie Odoo macie państwo zaimplementoać następujące procesy

Proces	Temat	ID SIWZ
MAG-P01	Struktura lokalizacji, przyjęcie i widoczność produktu–partii	MAG-001, MAG-002, MAG-003
MAG-P02	Terminy, granica dopuszczenia i FEFO	MAG-005, MAG-006
MAG-P03	Wycofanie, kwarantanna i identyfikowalność w całym łańcuchu	MAG-004, MAG-007, MAG-017
MAG-P04	Pusta półka, transfer, próg uzupełnienia i brak w firmie	MAG-008, MAG-009, MAG-010, MAG-011
MAG-P05	Rezerwacja, kompletacja częściowa i ochrona przed nadmiernym rozchodem	MAG-013, MAG-014, MAG-018
MAG-P06	Zwrot od klienta i przekazanie do kontroli	MAG-015
MAG-P07	Inwentaryzacja, korekta i uzgodnienie bilansu	MAG-012, MAG-020
MAG-P08	Etykiety, kody i naruszenie warunków przechowywania	MAG-016, MAG-019

2. Podział pracy równoległej

Podział pracy równoległej

Strumień	Procesy	Zakres
A	MAG-P01/P04	Struktura, zapasy, uzupełnienia i dane partnerów.
B	MAG-P02/P03/P08	Daty, kwarantanna, wycofanie i etykiety.
C	MAG-P05/P06/P07	Rezerwacje, wydania, zwroty i bilans.

Każda grupa procesu ma właściciela i drugiego weryfikatora. Nie trzeba zakładać nowych kartotek do każdego scenariusza; trzeba natomiast zapewnić niezależne stany prób i kontrolować globalne ustawienia. Wszystkie kroki wykonane wcześniej pozostają wykorzystane.

3. Gotowość do L5

Gotowość do L5

Prezentacja zmapowanych 8 procesów w systemie.

4. MAG-P01. Struktura lokalizacji, przyjęcie i widoczność produktu–partii

MAG-P01. Struktura lokalizacji, przyjęcie i widoczność produktu–partii

Kontrola krytyczna / powiązanie z incydentem lub bezpieczeństwem uruchomienia.

Termin/rola w cyklu: F2 → F3.

ID SIWZ	Treść wymagania w wersji bazowej
MAG-001	Rozdzielić przyjęcia, zaplecze, półkę i kwarantannę oraz zdefiniować źródła realizacji kanałów sprzedaży.
MAG-002	Pokazywać ilości według produktu, partii i lokalizacji, bez utraty szczegółów przy agregacji.
MAG-003	Zapewnić identyfikację partii i wymagane daty na przyjęciu śledzonego produktu.

Dane i warunki do potwierdzenia przed próbą: Przyjęcia, zaplecze, półka i kwarantanna. Dwie partie tego samego produktu; jedna ma 1 sztukę na półce i 2 na zapleczu.

Należy wykonać

1. Uzgodnić źródła sprzedaży, wydania i produkcji; skonfigurować lokalizacje i sprawdzić ich zakresy.
2. Przyjąć dwie odrębne partie z danymi dostawcy oraz wymaganymi datami.
3. Odczytać ilości według produktu, partii i lokalizacji; rozwinąć sumę 3 do 1+2.
4. Sprawdzić brak partii lub wymaganej daty na osobnym przyjęciu i zarejestrować zachowanie.

Przypadek poprawny — MAG-P01-POS

POS: dostawa zachowuje podział partii; widać położenie każdej ilości.

Przypadek problemowy — MAG-P01-NEG

NEG: brak identyfikacji nie może zostać ukryty w anonimowej sumie; wykryta przeszkoda ma właściciela.

Jeżeli NEG opisuje kilka różnych błędów, nadać podpróbom osobne oznaczenia NEG-1, NEG-2 itd. Nie wolno zastąpić wszystkich jedną ogólną oceną. Wynik podany powyżej jest oczekiwaniem do uzgodnienia, nie deklaracją dostępności funkcji lub wynikiem badania.

> **Dowód w SIWZ:** Lokalizacje, przyjęcie, partie i zestawienie szczegółowe.

> **Współpraca:** Z2: przyjęcie; Z1 i Z4: źródła realizacji.

> **Granica odbioru:** Sama nazwa kwarantanny ani suma zapasu firmy nie określa dopuszczenia do konkretnej operacji.

> **Zapis:** przy każdym wymienionym ID wskazać kod procesu i odpowiednią próbę. W „Realizacja” zapisać konfigurację, w „Kryterium odbioru” K+/K−, a w „Próby F2 — wynik i dowód” rzeczywisty wynik i rekordy. Wspólny dowód można podać raz i wskazać odwołania; nie oznaczać bez sprawdzenia wszystkich ID jako spełnionych.

5. MAG-P02. Terminy, granica dopuszczenia i FEFO

MAG-P02. Terminy, granica dopuszczenia i FEFO

Kontrola krytyczna / powiązanie z incydentem lub bezpieczeństwem uruchomienia.

Termin/rola w cyklu: F2 → F3.

ID SIWZ	Treść wymagania w wersji bazowej
MAG-005	Preferować najwcześniejszą datę usunięcia wśród partii dopuszczonych do wydania.
MAG-006	Stosować jednoznaczną datę graniczną i strefę czasową; rozróżniać datę alertu, usunięcia i ważności.

Dane i warunki do potwierdzenia przed próbą: Dopuszczona partiaA6 sztuk z wcześniejszą datą usunięcia, B8 z późniejszą; osobna niedopuszczona X. Wydanie 8. Daty względem D.

Należy wykonać

1. Uzgodnić znaczenie daty alertu, usunięcia i ważności, strefę czasu oraz reakcję na granicy.
2. Wprowadzić wartości dla konkretnych partii, ustawić właściwą strategię doboru.
3. Przygotować wydanie 8 i odczytać przypisane partie; sprawdzić 6A+2B.
4. Na niezależnych danych sprawdzić stan przed granicą, na niej i po niej oraz brak daty. Nie zmieniać historycznej daty, aby zalegalizować zapas.

Przypadek poprawny — MAG-P02-POS

POS: spośród dopuszczonych partii do wydania 8 wskazano 6A i 2B, zgodnie z kolejnością dat.

Przypadek problemowy — MAG-P02-NEG

NEG: partia wycofana lub po granicy nie zostaje uznana za dopuszczoną tylko dlatego, że algorytm wybiera najwcześniejszą datę.

Jeżeli NEG opisuje kilka różnych błędów, nadać podpróbom osobne oznaczenia NEG-1, NEG-2 itd. Nie wolno zastąpić wszystkich jedną ogólną oceną. Wynik podany powyżej jest oczekiwaniem do uzgodnienia, nie deklaracją dostępności funkcji lub wynikiem badania.

> **Dowód w SIWZ:** Daty i strefa, reguła, przypisanie partii, osobne wyniki prób granicznych.

> **Współpraca:** Z1: SPR-P05; Z4: PRD-P05; Z5: URJ-P06.

> **Granica odbioru:** FEFO jest strategią doboru; kontrola dopuszczenia jest osobnym wymaganiem. Braku blokady nie wolno zastąpić informacją o FEFO.

> **Zapis:** przy każdym wymienionym ID wskazać kod procesu i odpowiednią próbę. W „Realizacja” zapisać konfigurację, w „Kryterium odbioru” K+/K−, a w „Próby F2 — wynik i dowód” rzeczywisty wynik i rekordy. Wspólny dowód można podać raz i wskazać odwołania; nie oznaczać bez sprawdzenia wszystkich ID jako spełnionych.

6. MAG-P03. Wycofanie, kwarantanna i identyfikowalność w całym łańcuchu

MAG-P03. Wycofanie, kwarantanna i identyfikowalność w całym łańcuchu

Kontrola krytyczna / powiązanie z incydentem lub bezpieczeństwem uruchomienia.

Termin/rola w cyklu: F2 → F3.

ID SIWZ	Treść wymagania w wersji bazowej
MAG-004	Wyłączyć zapas kwarantanny z rezerwacji, kompletacji i dostępności do sprzedaży.
MAG-007	Po decyzji jakościowej odnaleźć i odseparować cały pozostały zapas wskazanej partii we wszystkich lokalizacjach.
MAG-017	Odtworzyć dostawę, ruchy, zużycie do zestawów i sprzedaż wskazanej partii.

Dane i warunki do potwierdzenia przed próbą: Niedopuszczona DAN-X: półka 1/zaplecze 2; dobra partia osobno. Przygotowane powiązania dostawy i wykorzystania jednej wskazanej partii.

Należy wykonać

1. Na podstawie decyzji Z5 odnaleźć cały pozostały zapas partii we wszystkich lokalizacjach.
2. Wykonać ruchy 1+2 do kwarantanny i sprawdzić niezmienioną dobrą partię.
3. Przejść od partii do dostawy, ruchów, zleceń zestawów i transakcji sprzedaży; nie identyfikować anonimowego klienta bez danych.
4. Sprawdzić osobno zwykłą rezerwację, wydanie i użycie do zestawu przy zapasie wyłącznie w kwarantannie; role i kanały zapisać.

Przypadek poprawny — MAG-P03-POS

POS:3 sztuki wycofane i identyfikowalne; poprawna partia nadal działa w normalnej ścieżce.

Przypadek problemowy — MAG-P03-NEG

NEG: żadna objęta zakresem operacja nie korzysta z zapasu kwarantanny jako dopuszczonego. Próba udana wbrew zakazowi pozostaje krytyczną luką.

Jeżeli NEG opisuje kilka różnych błędów, nadać podpróbom osobne oznaczenia NEG-1, NEG-2 itd. Nie wolno zastąpić wszystkich jedną ogólną oceną. Wynik podany powyżej jest oczekiwaniem do uzgodnienia, nie deklaracją dostępności funkcji lub wynikiem badania.

> **Dowód w SIWZ:** Decyzja jakościowa, dwa transfery, stany i powiązania wstecz/naprzód, próby wszystkich objętych kanałów.

> **Współpraca:** Z5: decyzja i zasięg; Z1: sprzedaż; Z4: zużycie.

> **Granica odbioru:** Test jednej rezerwacji nie dowodzi zakazu każdego ręcznego wydania i użycia. Pełny odbiór wymaga sprawdzenia uzgodnionych ścieżek.

> **Zapis:** przy każdym wymienionym ID wskazać kod procesu i odpowiednią próbę. W „Realizacja” zapisać konfigurację, w „Kryterium odbioru” K+/K−, a w „Próby F2 — wynik i dowód” rzeczywisty wynik i rekordy. Wspólny dowód można podać raz i wskazać odwołania; nie oznaczać bez sprawdzenia wszystkich ID jako spełnionych.

7. MAG-P04. Pusta półka, transfer, próg uzupełnienia i brak w firmie

MAG-P04. Pusta półka, transfer, próg uzupełnienia i brak w firmie

Kontrola krytyczna / powiązanie z incydentem lub bezpieczeństwem uruchomienia.

Termin/rola w cyklu: F2 → F3.

ID SIWZ	Treść wymagania w wersji bazowej
MAG-008	Każde fizyczne przeniesienie towaru rejestrować w ERP z produktem, ilością, partią, źródłem i celem.
MAG-009	Udostępnić operatorowi informację o braku i przydzielić odpowiedzialność za reakcję, bez czekania na skargę klienta.
MAG-010	Uzupełniać półkę zgodnie z zatwierdzoną regułą i uwzględniać otwarte przesunięcia.
MAG-011	Przekazać do zakupów brak, którego nie można pokryć wewnętrznym przesunięciem.

Dane i warunki do potwierdzenia przed próbą: A: półka 0/zaplecze 8, transfer 4. B niezależny: półka 1/zaplecze 8, minimum 2, cel 6. C:0/0.

Należy wykonać

1. Udostępnić informację o zapasie z podziałem na lokalizacje i osobę reagującą; odczytać brak bez skargi klienta.
2. W wariancieA wykonać transfer 4 i porównać stany 4/4 oraz sumę 8.
3. W wariancieB zbudować potrzebę transferu 5; sprawdzić ponowienie przy już otwartym przesunięciu, potem wykonać i odczytać 6/3.
4. W wariancieC przekazać potrzebę zakupu do Z2; sprawdzić, że nie powstał fikcyjny transfer z pustego zaplecza.

Przypadek poprawny — MAG-P04-POS

POS: informacja i właściwa reakcja poprzedzają reklamację klienta; transfer ma ślad i zachowuje sumę zapasu.

Przypadek problemowy — MAG-P04-NEG

NEG: wielokrotne sprawdzenie nie mnoży tej samej otwartej potrzeby; zapas kwarantanny nie wypełnia niedoboru;0/0 nie daje transferu.

Jeżeli NEG opisuje kilka różnych błędów, nadać podpróbom osobne oznaczenia NEG-1, NEG-2 itd. Nie wolno zastąpić wszystkich jedną ogólną oceną. Wynik podany powyżej jest oczekiwaniem do uzgodnienia, nie deklaracją dostępności funkcji lub wynikiem badania.

> **Dowód w SIWZ:** Widok stanu, zadanie/potrzeba, otwarte ruchy, transfer i potwierdzenie partnera.

> **Współpraca:** Z1: informacja kasjera; Z2: zakup.

> **Granica odbioru:** Warianty 0/8→4/4 i 1/8→6/3 są osobnymi testami; nie wolno mieszać ich liczb.

> **Zapis:** przy każdym wymienionym ID wskazać kod procesu i odpowiednią próbę. W „Realizacja” zapisać konfigurację, w „Kryterium odbioru” K+/K−, a w „Próby F2 — wynik i dowód” rzeczywisty wynik i rekordy. Wspólny dowód można podać raz i wskazać odwołania; nie oznaczać bez sprawdzenia wszystkich ID jako spełnionych.

8. MAG-P05. Rezerwacja, kompletacja częściowa i ochrona przed nadmiernym rozchodem

MAG-P05. Rezerwacja, kompletacja częściowa i ochrona przed nadmiernym rozchodem

Termin/rola w cyklu: F2 → F3.

ID SIWZ	Treść wymagania w wersji bazowej
MAG-013	Odróżniać ilość fizyczną od ilości niezarezerwowanej i nie liczyć jednej sztuki jako dostępnej dla dwóch potrzeb.
MAG-014	Potwierdzać faktycznie wydane ilości i partie, z zachowaniem powiązania z zamówieniem.
MAG-018	Nie potwierdzać nieuzasadnionego rozchodu ponad dostępny dopuszczony zapas.

Dane i warunki do potwierdzenia przed próbą: A: fizycznie 10 dopuszczonych, zarezerwowane 6. B: zamówienie 10/realizacja 6. C: źródło 5/żądane 6.

Należy wykonać

1. Odczytać fizyczny, zarezerwowany i wolny zapas oraz dokument rezerwujący.
2. Przydzielić tylko dostępny zapas do nowej potrzeby i porównać wynik.
3. Zrealizować częściowo 6 z 10 z identyfikacją partii i obsłużyć pozostałe 4.
4. W osobnym wariancie spróbować rozchodu 6 ze stanu 5; sprawdzić ilość faktycznie wydaną, otwartą i stan końcowy.

Przypadek poprawny — MAG-P05-POS

POS: z 10 po rezerwacji 6 dostępne 4; częściowa kompletacja zachowuje 4 do obsługi.

Przypadek problemowy — MAG-P05-NEG

NEG: brakująca ilość nie staje się ukrytym stanem ujemnym; ponowne użycie zarezerwowanego zapasu nie jest uznane za zgodne.

Jeżeli NEG opisuje kilka różnych błędów, nadać podpróbom osobne oznaczenia NEG-1, NEG-2 itd. Nie wolno zastąpić wszystkich jedną ogólną oceną. Wynik podany powyżej jest oczekiwaniem do uzgodnienia, nie deklaracją dostępności funkcji lub wynikiem badania.

> **Dowód w SIWZ:** Rezerwacje, wydania z partiami, stan wolny i otwarte ilości.

> **Współpraca:** Z1: SPR-P01/P07; Z4: materiały.

> **Granica odbioru:** Przyjęcie zamówienia i fizyczne wydanie są różnymi krokami. Ręczne ograniczenie ilości nie dowodzi systemowego zakazu.

> **Zapis:** przy każdym wymienionym ID wskazać kod procesu i odpowiednią próbę. W „Realizacja” zapisać konfigurację, w „Kryterium odbioru” K+/K−, a w „Próby F2 — wynik i dowód” rzeczywisty wynik i rekordy. Wspólny dowód można podać raz i wskazać odwołania; nie oznaczać bez sprawdzenia wszystkich ID jako spełnionych.

9. MAG-P06. Zwrot od klienta i przekazanie do kontroli

MAG-P06. Zwrot od klienta i przekazanie do kontroli

Termin/rola w cyklu: F2 → F3.

ID SIWZ	Treść wymagania w wersji bazowej
MAG-015	Zwrócony od klienta towar kierować do kontrolowanej lokalizacji i nie dopuszczać go automatycznie do ponownej sprzedaży.

Dane i warunki do potwierdzenia przed próbą: Powiązana sprzedaż 3 DAN i zwrot 1; odrębne źródło 10 na półce.

Należy wykonać

1. Odnaleźć pierwotne wydanie i właściwą partię, uruchomić zwrot 1.
2. Skierować do uzgodnionej lokalizacji kontroli i odczytać stany.
3. Przekazać jakość i rozliczenie; wskazać, czy dalsze dopuszczenie wymaga odrębnej decyzji.
4. Spróbować potraktować zwrot jako dostępny dla kasy przed kontrolą; zapisać wynik.

Przypadek poprawny — MAG-P06-POS

POS: po sprzedaży 3 i zwrocie 1 półka 7, kwarantanna 1, fizycznie 8.

Przypadek problemowy — MAG-P06-NEG

NEG: sam zwrot nie zwiększa dopuszczonego zapasu półki; dane zwrotu nie dotyczą przypadkowej partii.

Jeżeli NEG opisuje kilka różnych błędów, nadać podpróbom osobne oznaczenia NEG-1, NEG-2 itd. Nie wolno zastąpić wszystkich jedną ogólną oceną. Wynik podany powyżej jest oczekiwaniem do uzgodnienia, nie deklaracją dostępności funkcji lub wynikiem badania.

> **Dowód w SIWZ:** Sprzedaż/zwrot, partia, lokalizacje, decyzja i powiadomienie.

> **Współpraca:** Z1: SPR-P08; Z5: URJ-P06; FIN-P02.

> **Granica odbioru:** Nie wystarcza poprawna refundacja kwoty, jeśli fizyczny skutek jest błędny.

> **Zapis:** przy każdym wymienionym ID wskazać kod procesu i odpowiednią próbę. W „Realizacja” zapisać konfigurację, w „Kryterium odbioru” K+/K−, a w „Próby F2 — wynik i dowód” rzeczywisty wynik i rekordy. Wspólny dowód można podać raz i wskazać odwołania; nie oznaczać bez sprawdzenia wszystkich ID jako spełnionych.

10. MAG-P07. Inwentaryzacja, korekta i uzgodnienie bilansu

MAG-P07. Inwentaryzacja, korekta i uzgodnienie bilansu

Termin/rola w cyklu: F2 → F3.

ID SIWZ	Treść wymagania w wersji bazowej
MAG-012	Rejestrować rozbieżność spisu z systemem i zatwierdzoną korektę, zamiast ukrywać brak przypadkowym ruchem.
MAG-020	Po serii operacji uzgodnić stany według produktu, partii i lokalizacji, w tym kwarantannę.

Dane i warunki do potwierdzenia przed próbą: System 8, spis 7; odrębna seria przyjęć, wydań, zwrotów i transferów z uzgodnionym otwarciem.

Należy wykonać

1. Przeprowadzić spis testowy, wskazać różnicę−1 i jej przyczynę.
2. Uprawniona osoba zatwierdza korektę; sprawdzić ślad i aktualny stan.
3. Dla serii operacji obliczyć otwarcie+przyjęcia−wydania±korekty według produktu, partii i lokalizacji.
4. Wprowadzić kontrolowaną niezgodność lub ponowić dokument na kopii; wykryć jej wpływ i wskazać dokument źródłowy.

Przypadek poprawny — MAG-P07-POS

POS: korekta−1 ma autora i powód; bilans da się odtworzyć, transfer wewnętrzny nie zmienia sumy firmy.

Przypadek problemowy — MAG-P07-NEG

NEG: niezgodność nie jest ukryta przypadkowym przyjęciem lub usunięciem historii; duplikat nie uchodzi za prawidłowy bilans.

Jeżeli NEG opisuje kilka różnych błędów, nadać podpróbom osobne oznaczenia NEG-1, NEG-2 itd. Nie wolno zastąpić wszystkich jedną ogólną oceną. Wynik podany powyżej jest oczekiwaniem do uzgodnienia, nie deklaracją dostępności funkcji lub wynikiem badania.

> **Dowód w SIWZ:** Arkusz spisu/dokument korekty, lista ruchów i uzgodnienie z Odoo.

> **Współpraca:** FIN-P05/P06; WSP-P03/P07.

> **Granica odbioru:** Ponowienie bilansu otwarcia to nie ponowienie aktualizacji kartoteki; nie dokładać nowych stanów na istniejące.

> **Zapis:** przy każdym wymienionym ID wskazać kod procesu i odpowiednią próbę. W „Realizacja” zapisać konfigurację, w „Kryterium odbioru” K+/K−, a w „Próby F2 — wynik i dowód” rzeczywisty wynik i rekordy. Wspólny dowód można podać raz i wskazać odwołania; nie oznaczać bez sprawdzenia wszystkich ID jako spełnionych.

11. MAG-P08. Etykiety, kody i naruszenie warunków przechowywania

MAG-P08. Etykiety, kody i naruszenie warunków przechowywania

Kontrola krytyczna / powiązanie z incydentem lub bezpieczeństwem uruchomienia.

Termin/rola w cyklu: F2 → F3.

ID SIWZ	Treść wymagania w wersji bazowej
MAG-016	Zapewnić zgodność fizycznych etykiet produktu i partii z kartotekami oraz skanowaniem w procesie.
MAG-019	Wskazać wymagane warunki lokalizacji dla wybranego produktu i obsłużyć stwierdzone naruszenie.

Dane i warunki do potwierdzenia przed próbą: Etykiety produktu i partii, próbka Trufli z rozbieżnym kodem; fikcyjny warunek przechowywania i jego naruszenie.

Należy wykonać

1. Porównać produkt, kod, jednostkę i partię w kartotece i na etykiecie; sprawdzić skaner.
2. Skorygować błędne etykiety/kartotekę w uzgodnionej roli i powtórzyć próbę z Z1.
3. Wskazać dla wybranego zapasu uzgodnione warunki przechowywania.
4. Zarejestrować symulowane naruszenie z konkretną lokalizacją i partią oraz przekazać do jakości.

Przypadek poprawny — MAG-P08-POS

POS: etykieta jednoznacznie wskazuje właściwy produkt i partię; po korekcie skan jest poprawny.

Przypadek problemowy — MAG-P08-NEG

NEG: konflikt kodu i naruszenie warunku nie są pomijane; nie powstaje bezpodstawna pozytywna ocena całego zapasu.

Jeżeli NEG opisuje kilka różnych błędów, nadać podpróbom osobne oznaczenia NEG-1, NEG-2 itd. Nie wolno zastąpić wszystkich jedną ogólną oceną. Wynik podany powyżej jest oczekiwaniem do uzgodnienia, nie deklaracją dostępności funkcji lub wynikiem badania.

> **Dowód w SIWZ:** Próbki etykiet, odczyt skanu, kartoteka oraz zgłoszenie jakościowe.

> **Współpraca:** Z1: SPR-P04; Z2: kontrola dostawy; Z5: kontrola jakości.

> **Granica odbioru:** Warunki produktu są danymi ćwiczenia, nie deklaracją rzeczywistych zasad producenta. MAG-019 ma w źródle priorytet C.

> **Zapis:** przy każdym wymienionym ID wskazać kod procesu i odpowiednią próbę. W „Realizacja” zapisać konfigurację, w „Kryterium odbioru” K+/K−, a w „Próby F2 — wynik i dowód” rzeczywisty wynik i rekordy. Wspólny dowód można podać raz i wskazać odwołania; nie oznaczać bez sprawdzenia wszystkich ID jako spełnionych.

12. Opis CRIM

Projekt — rozszerzenie CRIM

Magazynier otwiera panel i widzi: „Tiki-Taki trzeba przenieść na półkę, a tę partię Danusi należy wycofać”. Aplikacja łączy stany lokalizacji z partiami i terminami. Rozróżnia towar na półce, na zapleczu i w kwarantannie, a następnie przygotowuje listę działań. To narzędzie kontrolne — samo nie blokuje sprzedaży na kasie.

13. CRIM-Z3. Monitor półki i zagrożonych partii

CRIM-Z3. Monitor półki i zagrożonych partii

Termin/rola w cyklu: P1/F2 specyfikacja i próba danych; projekt/F3 implementacja.

ID SIWZ	Treść wymagania w wersji bazowej
MAG-021	Połączyć eksport stanów, lokalizacji, partii i dat z trwałymi identyfikatorami oraz czasem pozyskania.
MAG-022	Rozróżniać „na półce”, „tylko zaplecze”, „niedopuszczone” i „brak danych” bez błędnej sumy dostępności.
MAG-023	Przygotować listę zadań uzupełnienia i wycofania z produktem, partią, lokalizacją, ilością i odpowiedzialnym.
MAG-024	Pokazywać czas danych i nie przedstawiać raportu plikowego jako bieżącej blokady kasowej.

Dane i warunki do potwierdzenia przed próbą: Eksport stanów, partii, lokalizacji, dat i rezerwacji; przypadek 0/8/3 oraz partia w dwóch lokalizacjach 1+2.

Należy wykonać

1. Połączyć szczegóły bez utraty partii i lokalizacji; podać czas eksportu.
2. Klasyfikować zapas na półce, zapleczu, niedopuszczony i nieocenialny z braku danych.
3. Przygotować zadania uzupełnienia/wycofania z ilością, partią i odpowiedzialnym.
4. Po rzeczywistym działaniu w Odoo odświeżyć dane i usunąć wykonane zadanie z listy otwartej.

Przypadek poprawny — CRIM-Z3-POS

Panel pokazuje 0/8/3 oddzielnie, a wycofanie dotyczy wszystkich 3 sztuk danej partii.

Przypadek problemowy — CRIM-Z3-NEG

Brak daty nie oznacza dopuszczenia; agregacja nie gubi 1+2; stare dane nie udają stanu na żywo.

Jeżeli NEG opisuje kilka różnych błędów, nadać podpróbom osobne oznaczenia NEG-1, NEG-2 itd. Nie wolno zastąpić wszystkich jedną ogólną oceną. Wynik podany powyżej jest oczekiwaniem do uzgodnienia, nie deklaracją dostępności funkcji lub wynikiem badania.

> **Dowód w SIWZ:** Źródła i czas, wynik panelu, zadania i dokument rzeczywistego transferu.

> **Współpraca:** Właściciel obszaru i odbiorca spoza autorów; dla CRIM-Z6 przy 5 zespołach prowadząca wyznacza wykonawcę albo podejmuje jawną decyzję o wyborze projektu.

> **Granica odbioru:** Zakres obowiązuje po wyborze projektu i próbie wykonalności. Minimum plikowe poza Odoo; API/Studio tylko po potwierdzeniu. Nie jest dowodem twardej blokady PoS ani obowiązkiem ukończenia aplikacji na L5.

> **Zapis:** przy każdym wymienionym ID wskazać kod procesu i odpowiednią próbę. W „Realizacja” zapisać konfigurację, w „Kryterium odbioru” K+/K−, a w „Próby F2 — wynik i dowód” rzeczywisty wynik i rekordy. Wspólny dowód można podać raz i wskazać odwołania; nie oznaczać bez sprawdzenia wszystkich ID jako spełnionych.

14. Minimum planu 8 testów CRIM

Minimum planu 8 testów CRIM

Poprawne dane; nieznane ID; brak pola; niepoprawna wartość/jednostka; ponowienie tego samego zdarzenia; nieaktualne dane; niedostępność źródła/uprawnień; ponowne uruchomienie i wykorzystanie wyniku w Odoo. Dostosować do projektu bez dopisywania nieistotnych mechanizmów. Kryteria uzgodnić przed implementacją.

15. Instrukcje wspólne i źródło

Instrukcje wspólne i źródło

Zapisy i statusy: SIWZ — gdzie wpisywać. Incydenty: obowiązkowa regresja. Kompletność: mapa 150 ID. Źródło wymagań: `Wawel_LAB_SIWZ_wymagania.xlsx`, odpowiedni arkusz obszaru. Dokładne kroki, grupowanie i podział pracy są propozycją dydaktyczną v 2; wyniki w bazie pozostają do wykonania.

16. Drugi CRIM do zaproponowania po L5

Drugi CRIM do zaproponowania po L5